1. $A(q^{-1}) = 1 + 1.9q^{-1} + 0.8q^{-2}$

$B(q^{-1}) = 1 + 2.5q^{-1}$

$A(q^{-1})$ 关于 q^{-1} 的根为 $q_1^{-1} = -1$ $q_2^{-1} = -\frac{10}{8}$

$\because |q^{-1}| \leq 1$，故 $A(q^{-1})$ 不为稳定多项式，

系统不是开环稳定系统

$B(q^{-1})$ 关于 q^{-1} 的根为 $q^{-1} = -0.4$

由于 $|q^{-1}| < 1$，故 $B(q^{-1})$ 不为稳定多项式，

系统不为逆稳定系统

2. (1) $A(q^{-1}) = 1 - 0.8q^{-1}$，$n_a = 1$

$B(q^{-1}) = 1 + 0.5q^{-1}$，$d = 2$

$C(q^{-1}) = 1 + 0.7q^{-1}$

由 $G(q^{-1})$ 阶为 $n_a - 1$，$F(q^{-1})$ 阶为 $d-1$，得

$G(q^{-1}) = g_0$，$F(q^{-1}) = 1 + f_1 q^{-1}$

由丢番方程：$1 + 0.7q^{-1} = (1 + f_1 q^{-1})(1 - 0.8q^{-1}) + g_0 q^{-2}$

化简得：$g_0 - 0.8f_1 = 0$，$f_1 = 1.5$

$\therefore f_1 = 1.5$，$g_0 = 1.2$，即 $G(q^{-1}) = 1.2$ $F(q^{-1}) = 1 + 1.5q^{-1}$

$\therefore u(k) = -\frac{1.2}{(1+0.5q^{-1})(1+1.5q^{-1})} y(k)$

$= -1.2y(k) - 2u(k-1) - 0.75u(k-2)$

$E\{[\tilde{y}(k+d)]^2\} = (1 + 1.5^2)\sigma^2 = 3.25\sigma^2$

未加控制，$u(k) = 0$，则 $y(k) = 0.8y(k-1) + v(k) + 0.7v(k-1)$

$E\{\tilde{y}^2(k)\} = E\{[0.8y(k-1) + v(k) + 0.7v(k-1)]^2\} = E\{0.64y^2(k-1) +$

$v^2(k) + 0.4\,v^2(k-1) + 1.6\,y(k-1)\,v(k) + 1.12\,y(k-1)\,v(k-1) + 0.7\,v(k)\,v(k-1)$

$= E\{0.64\,y^2(k-1) + \sigma^2 + 0.4\,\sigma^2 + 0 + 1.12\,\sigma^2 + 0\}$

$E\{\tilde{y}^2(k)\}$ 与 $E\{\tilde{y}^2(k-1)\}$ 相同，则：

$0.36\,E\{\tilde{y}^2(k)\} = 2.61\,\sigma^2$

即 $E\{\tilde{y}^2(k)\} = \frac{2.61}{0.36}\sigma^2 = 7.25\,\sigma^2$

∴ 最小方差调节器为：$u(k) = -1.2y(k) - 2u(k-1) - 0.7u(k-2)$

输出方差为 $3.25\sigma^2$，不加控制量时为 $7.25\sigma^2$

3. 由丢番方程：$C(q^{-1}) = F(q^{-1})B(q^{-1}) + q^{-d}G(q^{-1})$

∵ $n_a = 2$，$d = 2$ ∴ $G(q^{-1})$ 阶为 1，$G(q^{-1}) = g_0 + g_1 q^{-1}$

$F(q^{-1}) = 1 + f_1 q^{-1}$

代入得：$1 - 1.6q^{-1} + 0.8q^{-2} = (1 + f_1 q^{-1})(1 + 2.5q^{-1} + 0.8q^{-2}) + g_0 q^{-2} + g_1 q^{-3}$

可得 $4.1 + f_1 = 0$；$-0.1 + 2.5f_1 + g_0 = 0$；$0.8f_1 + g_1 = 0$

解得：$f_1 = -4.1$，$g_0 = 10.35$，$g_1 = 3.28$

∴ $F(q^{-1}) = 1 - 4.1q^{-1}$

$G(q^{-1}) = 10.35 + 3.28q^{-1}$

4. $n_a = 1$，$d = 2$ ∴ $G(q^{-1})$ 阶为 0，$G(q^{-1}) = g_0$

$F(q^{-1}) = 1 + f_1 q^{-1}$，由丢番方程：$C(q^{-1}) = F(q^{-1})B(q^{-1}) + q^{-d}G(q^{-1})$

代入：$1 - 0.7q^{-1} = (1 + f_1 q^{-1})(1 - 0.8q^{-1}) + g_0 q^{-2}$

可得：$f_1 - 0.8 + 0.1 = 0$，$g_0 - 0.8f_1 = 0$

⇒ $f_1 = 0.1$，$g_0 = 0.08$ 即 $F(q^{-1}) = 1 + 0.1q^{-1}$，$G(q^{-1}) = 0.08$

由 $u_2(k) = \frac{-G(q^{-1})}{F(q^{-1})B(q^{-1}) + \frac{r}{b_0}C(q^{-1})}y(k)$ 可得，特征方程为

闭环系统

$(1-0.7q^{-1})[1-1.6q^{-1}+\frac{r}{1}(1-0.8q^{-1})]=0$

第一部分 $1-0.7q^{-1}=0$, $\Rightarrow |q^{-1}|=|\frac{1}{0.7}|=1.42$ >1

第二部分 $\frac{1+r}{}-(1.6+0.8r)q^{-1}=0$.

$|q^{-1}|=|\frac{1+r}{1.6+0.8r}|>1$ 即 $1+r>1.6+0.8r$

$\Rightarrow r>3$ ∴加权系数 $r>3$

当 $r=5$ 时, $u(k)=\frac{G(q^{-1})}{F(q^{-1})B(q^{-1})+\frac{r}{b_0}C(q^{-1})}y(k)$

$=\frac{0.08}{(1+0.1q^{-1})(1-1.6q^{-1})+5(1-0.7)q^{-1}}y(k)$

$=\frac{0.08}{-0.16q^{-2}-5q^{-1}+6}y(k)$

即 $u(k)=-0.0133y(k)+0.8333u(k-1)+0.026y(k-2)$

5. $n_a=1$, $d=2$ ∴ $G(q^{-1})$的阶数为 $n_a-1=0$, $G(q^{-1})=g_0$

$F(q^{-1})$阶数为 $d-1=1$, $F(q^{-1})=1+f_1q^{-1}$, 由丢番方程

$C(q^{-1})=F(q^{-1})D(q^{-1})+q^{-d}G(q^{-1})$, 代入可得:

$1-0.2q^{-1}=(1+f_1q^{-1})(1+0.6q^{-1})+g_0q^{-2}$

可得 $f_1+0.6=-0.2$, $g_0+0.6f_1=0$

$\Rightarrow f_1=-0.8$, $g_0=0.48$ 即 $F(q^{-1})=1-0.8q^{-1}$, $G(q^{-1})=0.48$

由 $u(k)=\frac{-G(q^{-1})A(q^{-1})}{D(q^{-1})F(q^{-1})B(q^{-1})+\frac{r}{b_0}C(q^{-1})A(q^{-1})}y(k)$ 可得, 闭环系统

特征方程为:

$A(q^{-1})C(q^{-1})[B(q^{-1})+\frac{r}{b_0}A(q^{-1})]=0$, 代入

$(1-0.3q^{-1})(1-0.2q^{-1})[1-3q^{-1}+\frac{r}{1}(1-0.3q^{-1})]=0$

前面部分: $(1-0.3q^{-1})(1-0.2q^{-1})\Rightarrow |q^{-1}|=|\frac{1}{0.3}|$ 和 $|\frac{1}{0.2}|$, 显然 >1

第二部分: $1+r-(3+0.3r)q^{-1}=0$.

$|q^{-1}|=|\frac{1+r}{3+0.3r}|>1$ 即 $1+r>3+0.3r$ $\Rightarrow r>2.85$

∴加权系数 $r>2.85$

当 $r=4$ 时，$u(k)=-\frac{G(q^{-1})A(q^{-1})}{D(q^{-1})F(q^{-1})B(q^{-1})+\frac{r}{b_0}C(q^{-1})A(q^{-1})}y(k)$

$=-\frac{0.48(1-0.3q^{-1})}{(1+0.6q^{-1})(1-0.8q^{-1})(1-3q^{-1})+4(1-0.2q^{-1})(1-0.3q^{-1})}y(k)$

$=\frac{0.48-0.144q^{-1}}{5-5.2q^{-1}+0.36q^{-2}+1.44q^{-3}}y(k)$

$\therefore u(k)=\frac{0.48-0.144q^{-1}}{5-5.2q^{-1}+0.36q^{-2}+1.44q^{-3}}y(k)$

6. 对于最小方差控制，其闭环特征方程为 $B(q^{-1})C(q^{-1})=0$，因此要求 $B(q^{-1})$ 和 $C(q^{-1})$ 均为稳定多项式。对非逆稳定系统，$B(q^{-1})$ 含有使逆系统不稳定的零点，且最小方差控制器中含有 $\frac{1}{B(q^{-1})}$，会导致控制器或闭环系统不稳定，故最小方差控制系统不适用于非逆稳定系统

而广义最小方差控制在性能指标中加入了加权项 $ru^2(k)$，其闭环特征方程为 $C(q^{-1})[B(q^{-1})+\frac{r}{b_0}A(q^{-1})]=0$。此时根不再仅由 $B(q^{-1})$ 决定，可以选择适当的 r，使 $B(q^{-1})+\frac{r}{b_0}A(q^{-1})$ 成为稳定多项式，因此广义最小方差控制可能用于非逆稳定系统。